JACQUES RAYNAUD
Lycée Professionnel Privé

EQUATIO
Créateur d'avenir

| NIVEAU | THÈME / DOMAINE | SÉANCE N° 1/3 | SÉQUENCE |
|---|---|---|---|
| **CAP IFCA 2A** | Chantier de remise en état — module F1, diagnostic et état des lieux | **Diagnostic de la machine et état des lieux** | **S10** P1 · positionnement : 2e année, sem. 1 |
| **SEMAINE / DATE** | **SALLE / ZONE** | **DURÉE PRÉVUE** | **ENCADREMENT** |
| Sem. 1 · 01-05/09/2026 | Atelier Froid — zone chantier + vestiaire | 8 h (4 h + 4 h) — **DURÉE EFFECTIVE :** _____ | Bi-prof (2 pôles) |

### TÂCHES

**T10** Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques *contexte*

**T1** Renseigner et transmettre des documents de suivi d'intervention

### SAVOIRS

**S1** Contexte contractuel du chantier *nouveau*

**S2.2** Lecture de plan *augmenté* · **S2.3** Croquis à main levée *augmenté*

*prérequis réactivé : Croix du Frigoriste, 4 organes — S5.1 (1re année)*

### SAVOIR-ÊTRE

EPI portés sans rappel · rigueur de l'inventaire · honnêteté du constat · respect de la machine confiée au binôme

### COMPÉTENCES (≤ 4)

Confortement

**C2.1** Organiser des informations *sur T10 · S2*

**C1.3** Rendre compte *sur T1 · S1*

*citée, non évaluée : C2.4 Sécuriser l'intervention (fil rouge de l'année)*

### MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Votre entreprise a racheté un lot de machines frigorifiques d'occasion pour l'atelier de remise en état. **Ordre d'intervention n° OI-2026-S10-01** : avant tout devis de remise en état, le client demande un **état des lieux complet** de la machine qui est confiée à votre binôme pour l'année. Le chef de chantier (le professeur) attribue une machine par binôme et réceptionne la fiche de diagnostic en fin de journée.

### OBJECTIFS — JE SERAI CAPABLE DE…

- **repérer** les 4 organes de la Croix du Frigoriste sur la machine confiée ;
- **relever** les valeurs de la plaque signalétique ;
- **dresser** un inventaire du manque et une liste des éléments à refaire ;
- **rendre compte** à l'oral, en fin de journée, de l'état des lieux de ma machine.

### PRÉREQUIS — JE SAIS DÉJÀ… *(réactivés par l'exercice au fil de l'eau, phase 4)*

- nommer les 4 organes de la Croix du Frigoriste (compresseur, condenseur, détendeur, évaporateur) ;
- situer chaque organe sur un circuit frigorifique simple (S5.1, 1re année) ;
- tenir un carnet de bord ;
- respecter une consigne de sécurité affichée.

⚠ **Sécurité** — Machines **consignées hors tension et sans fluide**, vérifié par le professeur avant l'arrivée des binômes · risques du jour : manutention, coupures, chute d'objets · EPI chaussures de sécurité + gants + tenue complète obligatoires · **gestes interdits** : ne jamais mettre une machine sous tension, ne jamais ouvrir un circuit sous pression sans contrôle du professeur. 🚨 **En cas d'incident :** couper (arrêt d'urgence), alerter le professeur, ne jamais déplacer un camarade blessé — trousse de secours et arrêt d'urgence localisés au rituel d'entrée (phase 5).

diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

## Déroulement — 10 phases (canon académique), intégralité du temps élève

Détailler les activités réelles (jamais « écoutent, participent »). La colonne **Observations** se remplit PENDANT la séance (écarts, difficultés, durée effective) et nourrit la synthèse. Première séance de l'année : accueil de rentrée, présentation du chantier de remise en état, attribution des machines.

| DURÉE | PHASE | CONTENU ET DÉROULÉ | PROFESSEUR | ÉLÈVES | DOCS / MATÉRIELS | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Matinée — 4 h 00** | | | | | | |
| 10 min | **1. Débuter la séance** | Accueil de rentrée : appel, présentation de l'organisation bi-prof, du règlement d'atelier et du carnet de bord individuel. | Fait l'appel, présente l'organisation de l'année, distribue les carnets de bord. | S'installent, reçoivent leur carnet de bord, notent l'organisation. | Liste d'appel · carnets de bord vierges · règlement d'atelier | |
| 15 min | **2. Mettre en situation** | Présentation du chantier de remise en état de l'année (2 voies : atelier A1-A6 et fil de l'eau F1-F6, chef-d'œuvre vidéo, bon de commande hebdomadaire) et de l'ordre d'intervention OI-2026-S10-01. | Présente le projet de l'année à l'aide du dossier de présentation pédagogique, remet l'ordre d'intervention. | Écoutent, posent des questions, reformulent l'enjeu de l'année. | Dossier de présentation pédagogique (extraits) · ordre d'intervention imprimé | |
| 5 min | **3. Présenter les objectifs** | Les 4 « je serai capable de… » lus et affichés ; lien avec la fiche de diagnostic à rendre en fin de journée. | Affiche et commente les objectifs. | Repèrent l'objectif qui les inquiète le plus. | Affiche objectifs | |
| 15 min | **4. Vérifier les prérequis** | **Passage en tenue échelonné + exercice au fil de l'eau** (préparation de chantier) : sur un schéma vierge de circuit frigorifique, entourer et nommer les 4 organes de la Croix du Frigoriste (révision 1re année). | Distribue l'exercice, contrôle les tenues au vestiaire. | Se changent par vagues ; en attente, font l'exercice de repérage. | Schéma vierge plastifié · feutre effaçable · EPI | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 min | **5. Donner la démarche** | **Mise en sécurité de la zone** (risques du jour, conduite à tenir en cas d'incident, localisation de la trousse de secours et de l'arrêt d'urgence) puis **planter la notion** : OBSERVER une machine d'occasion en silence → NOMMER ce qui manque ou semble abîmé → EXPLICITER la méthode d'inventaire attendue. | Anime le rituel sécurité, montre une machine d'exemple, explicite la méthode d'inventaire après l'observation des élèves. | Énoncent les risques du jour, observent la machine d'exemple en silence, verbalisent ce qu'ils remarquent — ne manipulent pas encore. | Machine d'exemple consignée · fiche-sécurité à cocher | |
| 1 h 00 | **6. Guider l'étude (a)** | Attribution d'une machine par binôme (tirage ou répartition). Enquête-diagnostic : les binômes OBSERVENT leur machine et commencent à repérer les 4 organes sans intervention du professeur. | Attribue les machines, circule sans donner la réponse, relance par des questions. | Observent leur machine, repèrent compresseur/condenseur/détendeur/évaporateur, notent au carnet de bord. | Machines attribuées (1 par binôme) · carnet de bord · fiche de diagnostic | |
| *15 min* | *Pause du matin — machines consignées.* | | | | | |
| 1 h 45 | **6. Guider l'étude (b)** | Poursuite de l'enquête-diagnostic : croquis à main levée du circuit frigorifique de la machine (S2.3), relevé complet de la plaque signalétique, première observation du câblage et de la robinetterie existants. | Circule, questionne sans donner la réponse, valide les repérages avant le croquis, aide au relevé de plaque si elle est effacée. | Dessinent le croquis à main levée, relèvent les valeurs de la plaque signalétique, notent l'état visuel du câblage et de la robinetterie. | Machine attribuée · fiche de diagnostic (cadre de croquis) · appareil photo/carnet | |
| — | *Pause méridienne (hors décompte) — machines consignées.* | | | | | |
| **Après-midi — 4 h 00** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 h 30 | **6. Guider l'étude (c)** | Fiche d'inventaire complète, organe par organe (compresseur, condenseur, détendeur, évaporateur) puis éléments annexes (câblage, robinetterie, supportage) : ce qui est présent et en état, ce qui manque, ce qui est à refaire. Alternance agir → noter → réfléchir à chaque organe ; rédaction de la liste « manque / à refaire ». | Questionne chaque binôme sur la pertinence de son inventaire, formalise le vocabulaire du diagnostic après l'observation, circule entre les machines. | Complètent le tableau d'inventaire organe par organe, notent, réfléchissent à ce qui manque avant de l'écrire, rédigent la liste « manque / à refaire ». | Fiche de diagnostic · machine attribuée | |
| 25 min | **7. Faire la synthèse** | Le professeur formalise APRÈS l'enquête : reprise collective du vocabulaire du diagnostic (constat, manque, à refaire) et de la méthode d'inventaire. | Reprend les repérages de chaque binôme, corrige le vocabulaire, généralise la méthode. | Écoutent, comparent avec leur fiche, corrigent si besoin. | Fiches de diagnostic des binômes | |
| 25 min | **8. Évaluer et réajuster** | Restitution orale courte de chaque binôme (C1.3) : présente en 2 minutes l'état des lieux de sa machine. Auto-positionnement par compétence (C2.1, C1.3 + savoir-être) puis validation professeur. | Écoute chaque restitution, questionne, valide la grille. | Restituent à l'oral, s'auto-positionnent honnêtement. | Grilles d'évaluation | |
| 15 min | **8 bis. Bon de commande** | Rituel chantier : premier bon de commande hebdomadaire de l'année, à partir de la liste « manque / à refaire » de la fiche de diagnostic. | Collecte, questionne la pertinence des quantités demandées. | Rédigent le premier bon de commande. | Bons de commande vierges | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 min | **9. Ranger — nettoyer** | Remise en ordre du poste, vérification de la consignation de chaque machine pour la semaine suivante. | Supervise la remise en ordre et les consignations. | Rangent, nettoient, vérifient la consignation de leur machine. | — | |
| 10 min | **10. Clôturer la séance** | Retour en tenue de ville, restitution des EPI, remise de la fiche de diagnostic et du carnet de bord, annonce de la séance 2 (module A1, mise en place mécanique). | Supervise le vestiaire, collecte les documents, annonce la suite. | Se changent, remettent leurs documents, sortent. | — | |

### SYNTHÈSE DE LA SÉANCE (À CHAUD)

### MODIFICATIONS À PORTER (POUR LA PROCHAINE FOIS)


diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise